

Acc

Action $\Rightarrow$ Petite partie d'une entreprise

CAC 40 $\Rightarrow$ C'est un indice boursier français ^{un reference}
 $\rightarrow$ C'est le nombre des ~~entre.~~ grandes entreprises françaises cotées en bourse
on peut acheter une action

Rôle : Donner une idée sur l'état de bourse
français

~~Exple~~ + Savoir est ce que cet action suit
le marché français ou non?

Quelle comparaisons on va faire dans
notre projet

Chaque action
avec elle-même

On regarde son
comportement
dans le temps
ex: BNP stock
" installé

BNP monte beaucoup
" baisse "

Chaque action avec
le CAC 40.
est ce que cette action
suit le marché
français

~~Entre~~
Les actions des
entreprises ~~est~~
sont-elles
dépendent ou non
à CAC 40.

les actions entre elles
Quelles actions
ont un
comportement
proche?
est ce que BNP
Paribas ressemble
à Credit agricole

Problématique : Est-ce que ~~comment~~ comment
~~utiliser~~ Python et les méthodes vues en com
po

comment utiliser les méthodes classiques
d'analyse de données pour regrouper
automatiquement des actions du CAC 40
selon leur profil de risque et de rendement

but de projet : ~~ce~~ un débutant en finance
peut ~~com~~ lire le marché à cause de notre
projet.

Rôle de l'IA dans cet projet

↓
l'IA regroupe les données et répond :
ces actions se ressemblent, donc
je le mets dans le ~~même~~ même groupe

mais sans ia, il faut faire ce travail
manuellement "c'est difficile à cause de grande
dimension de tableau"

Dataset ⇒ ~~Une~~ ~~colonne~~ ~~contient~~ ~~des~~ ~~actions~~
chaque ligne représente une action
chaque colonne représente une action

↓
bibliothèque yfinance

Dans notre projet, on prend seulement
15 actions françaises comme
• PA action est cotée à Paris (BNP.PA)

Période étudiée : 2010 → 2015

C'est une période assez longue

elle contient :

→ des périodes de crise ;

→ des périodes de reprise

→ des variations importantes du marché ^{est un} V2 calculer les indices

C'est qu'on V2 calculer : A partir des prix, on

1 - Rendement journaliser : mesure combien
une action a monté ou baissé en une journée

$$\text{rendement} = \left(\frac{\text{prix du jour}}{\text{prix de la veille}} \right) - 1$$

hier, 100 M\$ → 200 M\$
Aujourd'hui

Exemple 2 ans

• rendement annuel = moyenne des

2 - rendement moyen journaliser $\times 252$

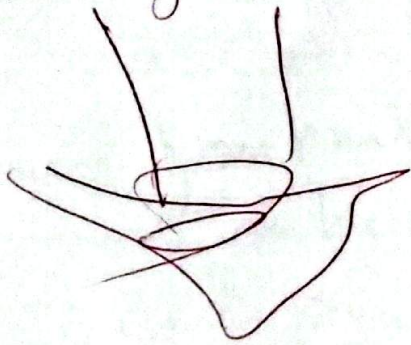
3 - Volatilité annuelle : la volatilité mesure
le niveau d'instabilité = écart type des rendements
journaliers $\times \sqrt{252}$

4 - Volatilité $\Rightarrow$ Action est instable

5- Rendement ^{minimum journalier} ~~annuel~~: ~~le plus~~ le pire baiss
observée sur une journée.

5- Rend maximum journalier: le meilleur
hausse ~~sur~~ sur une journée.

6- Corrélation avec le CAC 40:
Sert à mesurer si des chères bougent ensemble
on compare chaque action avec le CAC 40
Si est ~~égal~~ proche à 1: dans le même sens
Si est égal à 0: ne sont beaucoup le CAC 40
Si corrélation négative: Dans le sens ~~de~~ inverse



entrée Data set brut $\rightarrow$ sortie $\rightarrow$ Tableau
les lignes
les actions et les indicateurs

Rôle de l'ACP: 5 indicateurs par action
C'est très difficile à visualiser car il y a
5 dimension et l'ACP va transformer 5
indicateurs en 2 axes principaux
les actions proches se ressemblent
" " éloignées sont différentes

4 Clustering : ~~un programme~~

5 C'est algo IA sert à créer des groupes automatiques

import os (système d'exploitation)

- ↳ Créer des dossiers
- ↳ Lire des fichiers
- ↳ gérer les chemins

os.mkdir("mon")
os("data")

import pandas as pd

stocker les prix des actions
calculer les rendements

- ↳ manipuler des tableaux
- ↳ Lire des fichiers CSV
- ↳ Faire des calculs statistiques

créer le tableau d'indicateurs

df = pd.DataFrame(data) (data = { "Nom": ["Alice", "Bob"]
Print(df)